

09/02/2026

A l'intention des encadrants de projets

Chers Encadrants,

Par cette lettre, je souhaite vous présenter mon intérêt pour plusieurs sujets de mémoire scientifique industriel proposés pour ce semestre. L'objectif de ma démarche est d'expliquer, de manière synthétique, ce que chacun de ces projets peut m'apporter en termes de compétences et ce que je pense pouvoir y apporter au regard de mon parcours et de mon expérience en alternance et au sein des projets école antérieurs.

Le sujet proposé par **Louis Sage**, au sein du pôle *traitement d'images et informatique industrielle*, portant sur la simulation et l'optimisation d'une ligne de production, constitue mon premier choix. Il fait directement écho à mon expérience en entreprise, où j'ai réalisé un jumeau numérique d'une ligne d'usinage sous ExtendSim avec une démarche d'optimisation de la performance. L'organisation du projet autour d'avancées hebdomadaires et d'un pilotage de type Kanban correspond à une méthode de travail que j'apprécie et que je maîtrise. Je pense pouvoir y apporter une approche structurée de la simulation de flux et de l'analyse des résultats, tout en développant des compétences en simulation 3D et sur un nouveau logiciel de simulation de flux.

Le sujet proposé par **Daniel de Roland**, au sein du pôle *cobotique et systèmes industriels*, portant sur une étude de faisabilité pour l'implantation de systèmes cobotiques chez Mecatracting, m'intéresse par sa dimension transversale. La veille technologique, la rédaction d'un cahier des charges et l'arbitrage technico-budgétaire correspondent à des compétences que je souhaite renforcer. Ce projet s'inscrit pleinement dans mon intérêt pour la gestion de projet industriel et l'analyse de solutions techniques adaptées à un contexte réel.

Le sujet proposé par **Olivier Quenard**, au sein du pôle *caractérisation des matériaux*, portant sur l'étude expérimentale d'un cadre de vélo en composite, retient mon attention par son orientation matériau et expérimentale. Les composites constituent pour moi un domaine stratégique et d'avenir. La confrontation entre essais expérimentaux allié à la simulation en élément fini que je souhaite apporter comme valeur ajoutée représentera une démarche scientifique complète dans laquelle je suis prêt à m'investir sérieusement. J'ai déjà travaillé sur un système d'amortisseur de vélo en composite l'an dernier pour le projet mécatronique.

Enfin, le sujet proposé par **Sylvain Corveleyn**, au sein du pôle *calcul de structures et essais*, portant sur l'optimisation mécanique d'un système de forage pour Orano, présente un intérêt marqué sur le plan du calcul et de la résistance des structures. La problématique de réduction de masse tout en conservant les performances mécaniques constitue un exercice d'optimisation exigeant, mobilisant des compétences que je souhaite consolider.

En synthèse, je souhaite vivement réaliser l'un de ces quatre projets, qui correspondent à des axes de compétences que je cherche à développer dans le cadre de mon mémoire, notamment

en simulation, modélisation, optimisation industrielle, matériaux et calcul mécanique. Je reste toutefois ouvert à toute autre opportunité qui, selon votre appréciation, correspondrait encore davantage à mon profil et aux compétences que je souhaite approfondir.

Je vous remercie par avance pour l'attention portée à ma candidature et reste à votre disposition pour tout échange complémentaire.

Je vous prie d'agréer, Messieurs, l'expression de mes salutations respectueuses.

Théo-Enzo Gerbeaud